

Wissenschaftliches Analyseprotokoll

Evaluation des Einleitungs-Entwurfs (Erste Version)

Maximilian Wagner · 18. Mai 2026

Untersuchungsgegenstand	Erste KI-generierte Rohfassung der Einleitung
Referenzdokument	Exposé („Untersuchung mikroarchitektonischer Ressourcen-Interferenzen...“)
Prüfkriterien	Objektivität, Belegprüfung, logische Struktur, Einhaltung wissenschaftlicher Standards

1 Objektivität und Tonalität

- **Stärken**

- **Fachsprache:** Die Tonalität ist durchgehend sachlich und wissenschaftlich. Fachbegriffe wie *Last Level Cache*, *Hypervisor*, *CPU-Pinning* und *Hardware-Mitigierung* werden im korrekten Kontext und ohne unnötige Metaphern verwendet.
- **Faktentrennung:** Die sprachliche Trennung zwischen etablierter Architektur (Multi-Tenancy) und der zu prüfenden Hypothese (Isolationsbruch) wird korrekt vollzogen.

- **Schwächen**

- **Titel-Diskrepanz:** Der vom LLM generierte Titel („*Trade-offs der Virtualisierung auf x86-Systemen: Eine quantitative Analyse von Performance-Overheads und Side-Channel-Risiken*“) weicht inhaltlich stark vom Exposé ab. Er wirkt reißerisch und verschiebt den Fokus inkorrekt in Richtung Side-Channels, obwohl die Leistungsdegradation (DoS) im Fokus steht. Dies verletzt das wissenschaftliche Prinzip der sachlichen Richtigkeit und der **Inhaltlichen Validität** (Konstruktvalidität), da der tatsächliche Untersuchungsgegenstand im Titel falsch repräsentiert wird. Der präzisere Originaltitel des Exposés muss wiederhergestellt werden.
- **Sprachlicher Stil:** Die Formulierung wirkt stellenweise unnatürlich, gezwungen intellektuell und künstlich (KI-typische Phrasierung), was den Lesefluss stört. Dies widerspricht dem wissenschaftlichen Standard der **Präzision und Klarheit** (Ökonomie des Ausdrucks). Ein wissenschaftlicher Text darf nicht durch dekorative Rhetorik oder syntaktische Komplexität Verständlichkeit einbüßen; die Sprache muss natürlicher und neutraler gestaltet werden.

2 Belegprüfung und Literaturfokus

- **Stärken**

- **Zitations-Format:** Die syntaktische Vorbereitung der Platzhalter (z. B. `\cite{koh2007analysis}`) ist für die spätere $\text{\LaTeX}$ -Transformation und Kompilierung formal korrekt umgesetzt.

- **Schwächen**

- **Überfokussierung auf Vorab-Literatur:** Der Text baut seine Argumentation namentlich auf vorläufigen Quellen auf („Wie bereits Koh et al. darlegten...“, „Die Systematisierung durch Ge et al...“). Dies stellt einen **strukturellen Fehler im wissenschaftlichen Arbeiten** dar. Die explizite, argumentative Auseinandersetzung mit spezifischen Autoren gehört methodisch ausschließlich in das Kapitel „Stand der Forschung“ (State of the Art). In der Einleitung hingegen muss das Problem abstrakt und allgemein formuliert werden, wobei Quellen lediglich als komprimierter Nachweis in Klammern dienen. Zudem simuliert die namentliche Fokussierung eine abgeschlossene Literatursynthese, die zum jetzigen Projektzeitpunkt real noch nicht stattgefunden hat, was dem Prinzip der **Forschungstransparenz** widerspricht (Vermeidung von Scheinfundierung).

3 Logische Struktur und inhaltliche Tiefe

- **Stärken**

- **Der Rote Faden:** Die Einleitung folgt einem kohärenten Trichter-Prinzip (deduktiver Aufbau). Sie beginnt breit bei allgemeinen Cloud-Paradigmen (Multi-Tenancy), verengt sich auf die mikroarchitektonische Ebene der LLC-Ressourcenteilung und mündet präzise in der Forschungsfrage.
- **Methodische Transparenz:** Der Proof of Concept (inklusive der Werkzeuge stress-ng, sysbench, fio) sowie die essenzielle Fallback-Strategie sind unmissverständlich und detailliert dargelegt und entsprechen den Vorgaben des Exposés.

- **Schwächen**

- **Technologische Überfokussierung:** Die Einleitung verliert sich in einer zu hohen technologischen Granularität. Die Nennung spezifischer Angriffsvektoren (wie PRIME+PROBE) verletzt das geforderte **Abstraktionsniveau** einer Einleitung. Eine Einleitung hat die Aufgabe, das Problemfeld konzeptionell und holistisch abzugrenzen; die technologische Mikroebene greift der späteren Detailanalyse unzulässig vor. Die Argumentation muss sich strikter an die übergeordneten Konzepte der logischen Isolation halten.
- **Formale Artefakte:** Das Dokument enthält strukturelle Überreste des verwendeten Prompts (z.B. Aufzählungszeichen wie „a) Thematische Einführung:“, „b) Problemstellung & Relevanz:“). Das direkte Übernehmen von Strukturvorgaben aus dem Prompt-Gerüst verletzt den **formalen Publikationsstandard** (IEEE-Format). Wissenschaftliche Einleitungen erfordern einen kontinuierlichen, organischen Fließtext, der die Leitfragen implizit beantwortet, anstatt sie als deklarierte Fragenkataloge abzuarbeiten.
- **Fehlende Abgrenzung zur Basisaufgabe:** Die Fallback-Strategie wird erwähnt, der methodische Übergang ist jedoch logisch unzureichend verknüpft. Dies beeinträchtigt die **Forschungslogik und methodische Kohärenz**. Es muss wissenschaftlich sauber hergeleitet werden, dass der komparative Leistungsvergleich der Virtualisierungslösungen (Basisaufgabe) das fundamentale Messbett bildet, auf dessen methodischen Erkenntnissen der spezifische Noisy-Neighbor-Angriff erst evaluiert werden kann. Der Fallback darf nicht wie ein isolierter Fremdkörper wirken, sondern muss als logische Reduktion des Forschungsdesigns ex ante begründet sein.